

CAP-372 (2026)

Processamento de Alto Desempenho

Vetorização em Processadores Atuais

Celso L. Mendes, Stephan Stephany

CAP / INPE

Emails: celsoluizmendes@gmail.com, stephan.stephany@gmail.com

Histórico

- **Vetorização “convencional”:**
 - Décadas de 70/80/90
 - Todos os supercomputadores eram vetoriais
 - Vários fabricantes
 - Cray: Cray-1, Cray-2, Cray-X/MP, Cray-Y/MP, ...
 - NEC: SX-3, SX-4, SX-6, SX-9
 - CDC, Fujitsu, IBM, etc, etc
 - Hoje:
 - Fabricante único: NEC
- **Década de 2000: ataque dos microproc. assassinos!**
 - Clusters de PCs dominam o mercado (razões econômicas)
 - Elevado número de CPUs x86 (Intel e AMD) e Power (IBM)

Histórico (cont.)

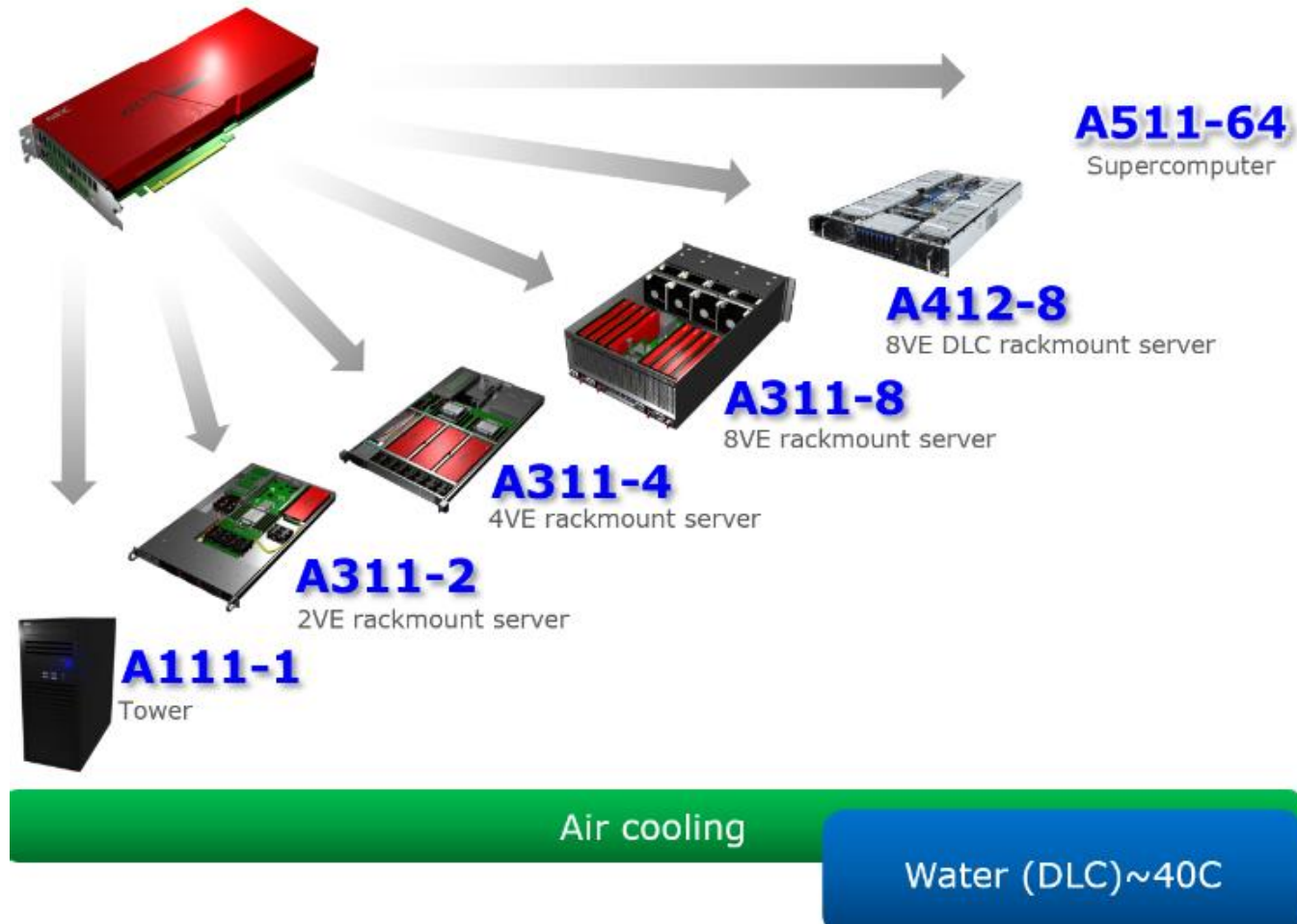
- **Década de 2000: Processadores x86**
 - Vetorização presente com extensões SSE e sucessores
 - SSE: *Streaming SIMD Extension*
 - Suporte de hardware, registros **vetoriais** com L=4 ou mais
 - Mesmo conceito das máquinas vetoriais antigas:

Uma única instrução dispara várias operações em conjunto
 - Compilador Intel atual tem extenso suporte a vetorização
 - Em alguns casos pode ser necessário *ajudar* o compilador
 - Reestruturação dos códigos, eliminando dependências
 - Garantia pelo programador de que não há dependências

Sistema NEC SX-Aurora: 2017/8

Bloco Básico:
VE

Vector-Engine
(placa PCIe)



Fonte: NEC

NEC SX-Aurora (cont.)

VE:

8 ou 10
Núcleos
por VE

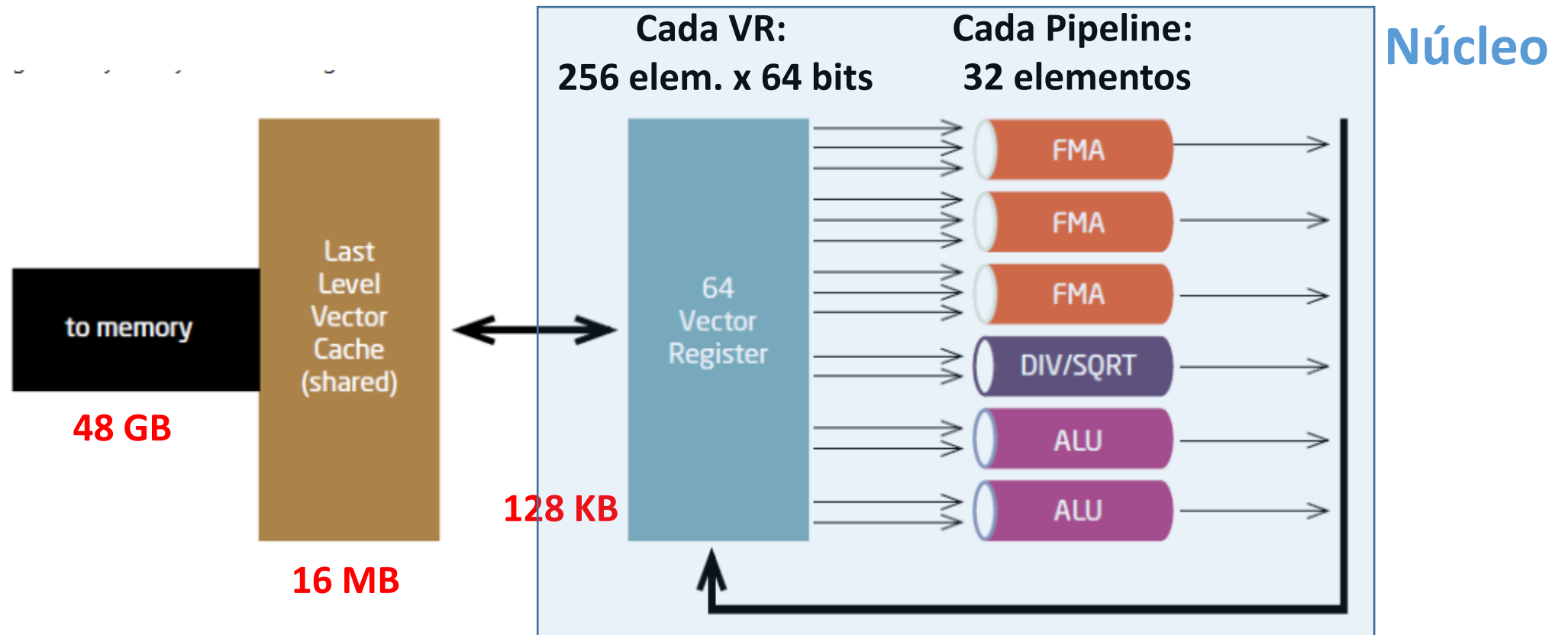
Fonte: NEC

NEC Vector Engine	Type 20A	Type 20B
Core specification		
Clock speed (GHZ)	1.600	1.600
Peak performance (GigaFLOPS) DP	307	307
Peak performance (GigaFLOPS) SP	614	614
Processor Specifications		
# of cores / processor	10	8
Peak performance (TeraFLOPS) DP	3.07	2.45
Peak performance (TeraFLOPS) SP	6.14	4.91
Memory bandwidth (TB/s)	1.53	1.53
Cache capacity (MB)	16	16
Memory capacity (GB)	48	48

307 GF/núcleo!

3,07 TF/VE !

NEC SX-Aurora (cont.)

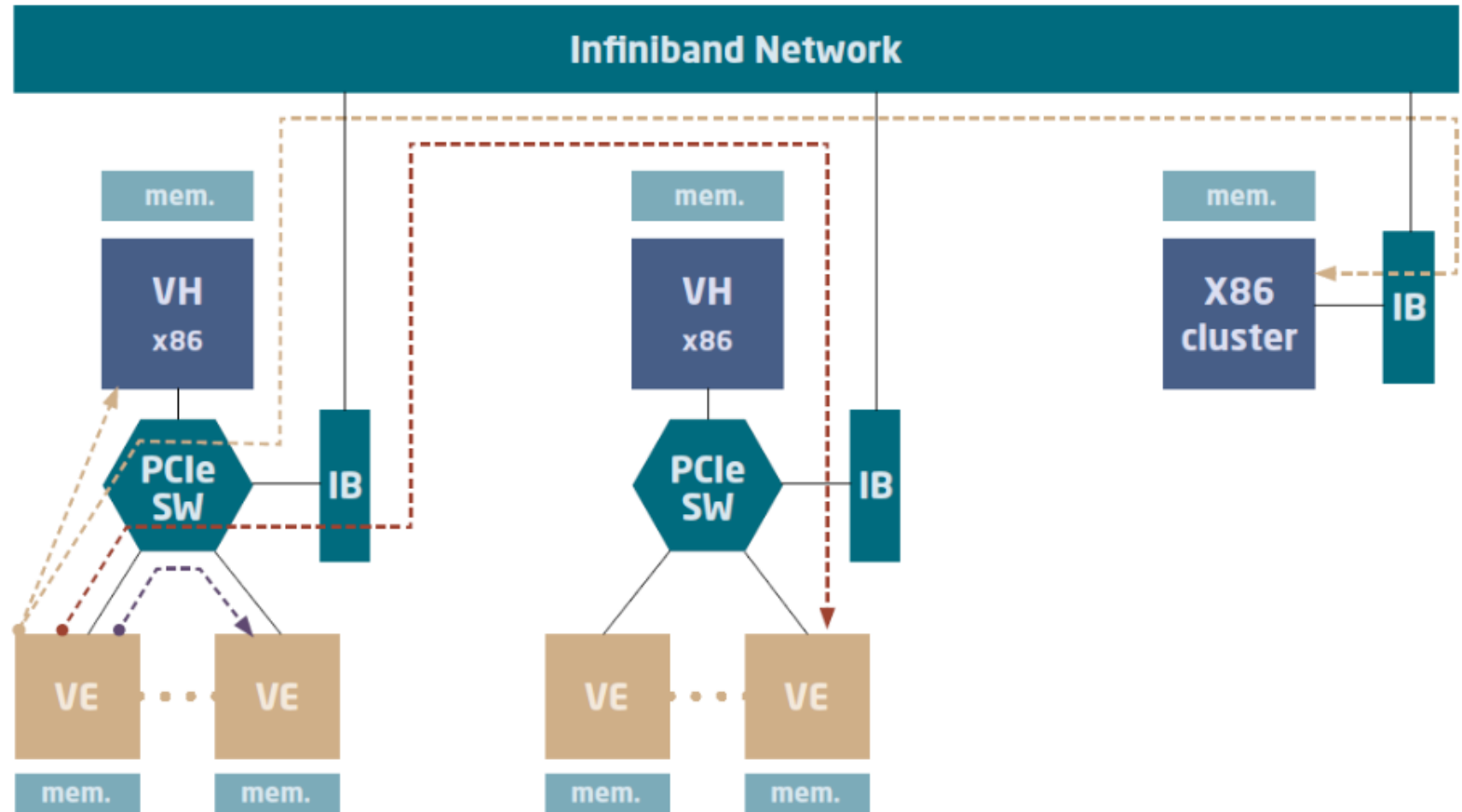


Fonte: NEC

FMA's: $3 \times 32 \times 2 = 192$ operações/ciclo em cada núcleo
192 flops @ 1.6 GHz = 307 Gflops/s por núcleo!

NEC SX-Aurora (cont.)

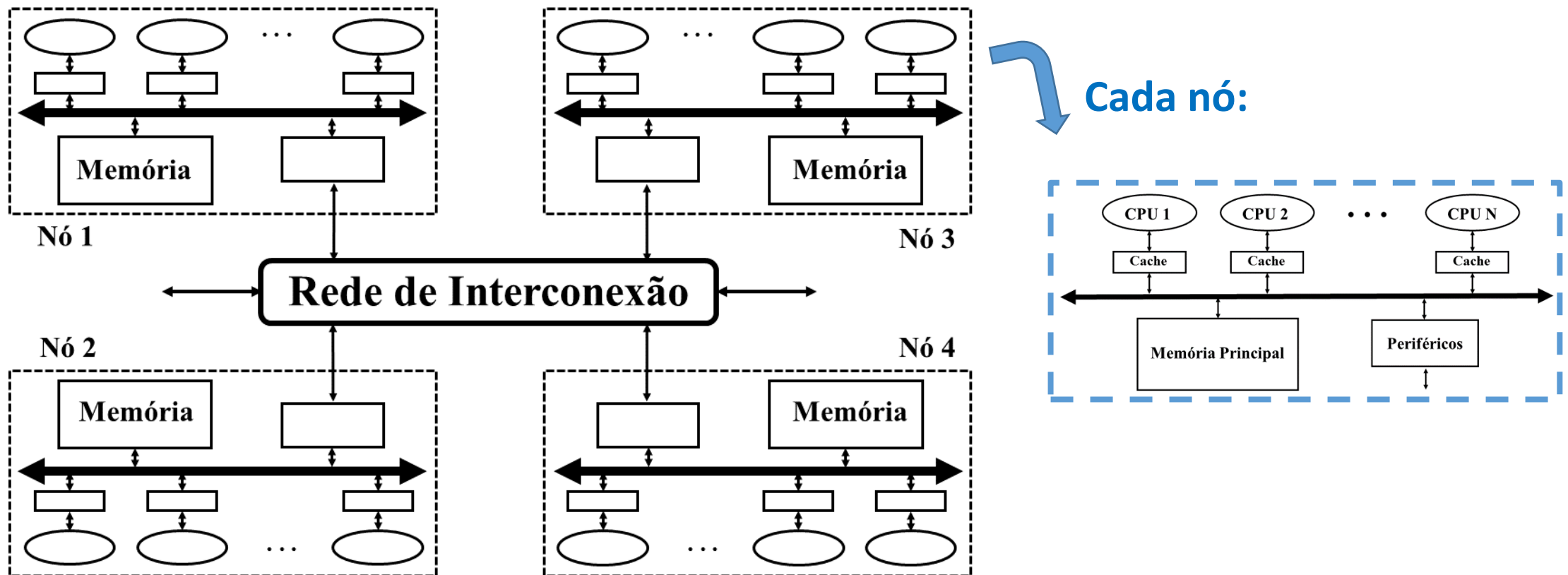
Expansões:



Fonte: NEC

Importância Atual de Vetorização

- Sistema Paralelos Modernos:



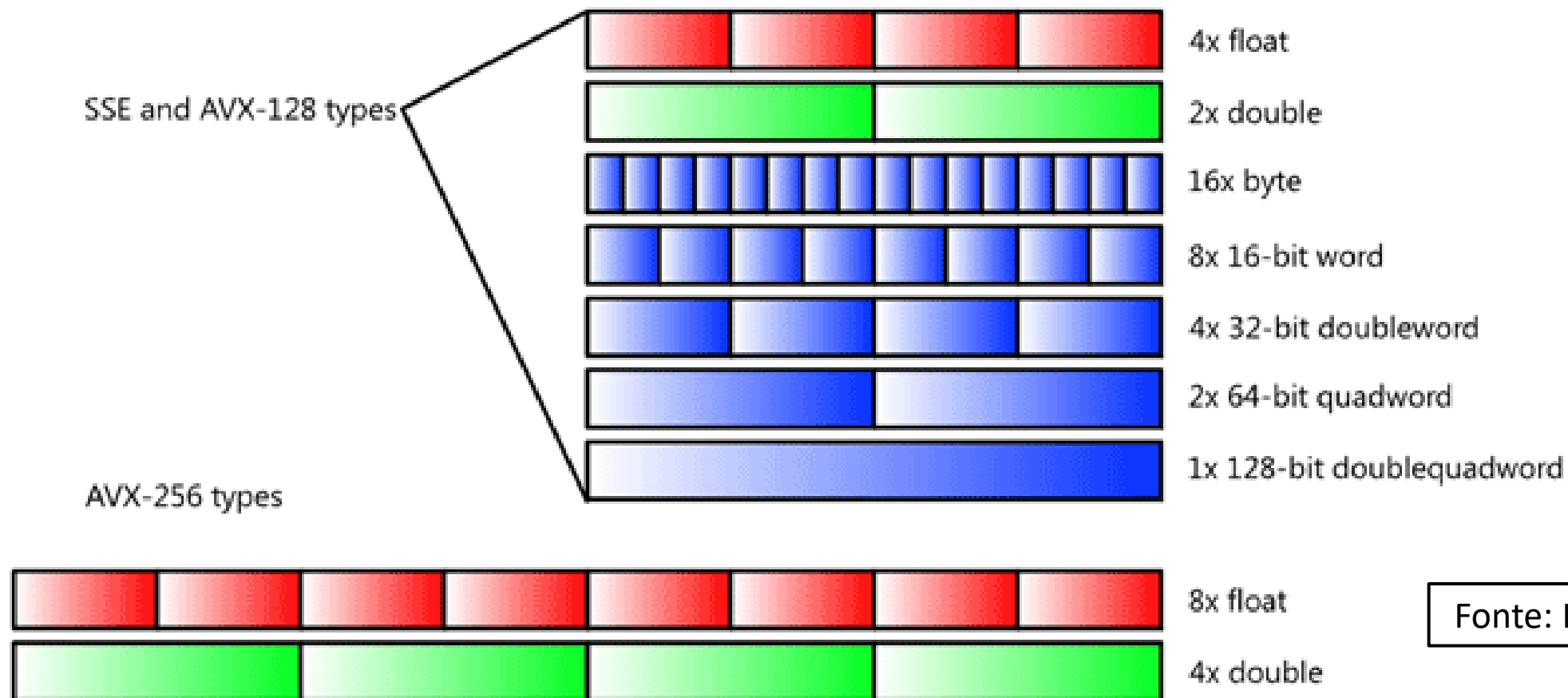
Importância Atual de Vetorização

- Exploração de desempenho é possível em vários níveis:
 - Paralelismo entre nós distintos (ex: via MPI)
 - Paralelismo dentro de um mesmo nó
 - Várias CPUs executando simultaneamente
 - Ex.1: Distribuição de *ranks* MPI pelas CPUs existentes
 - Ex.2: Distribuição de threads pelas CPUs existentes
 - Ex.3: Combinação de Ex.1 e Ex.2
 - Paralelismo dentro de cada CPU: vetorização
 - Paralelismo entre unidades funcionais na mesma CPU

Vetorização “Moderna”

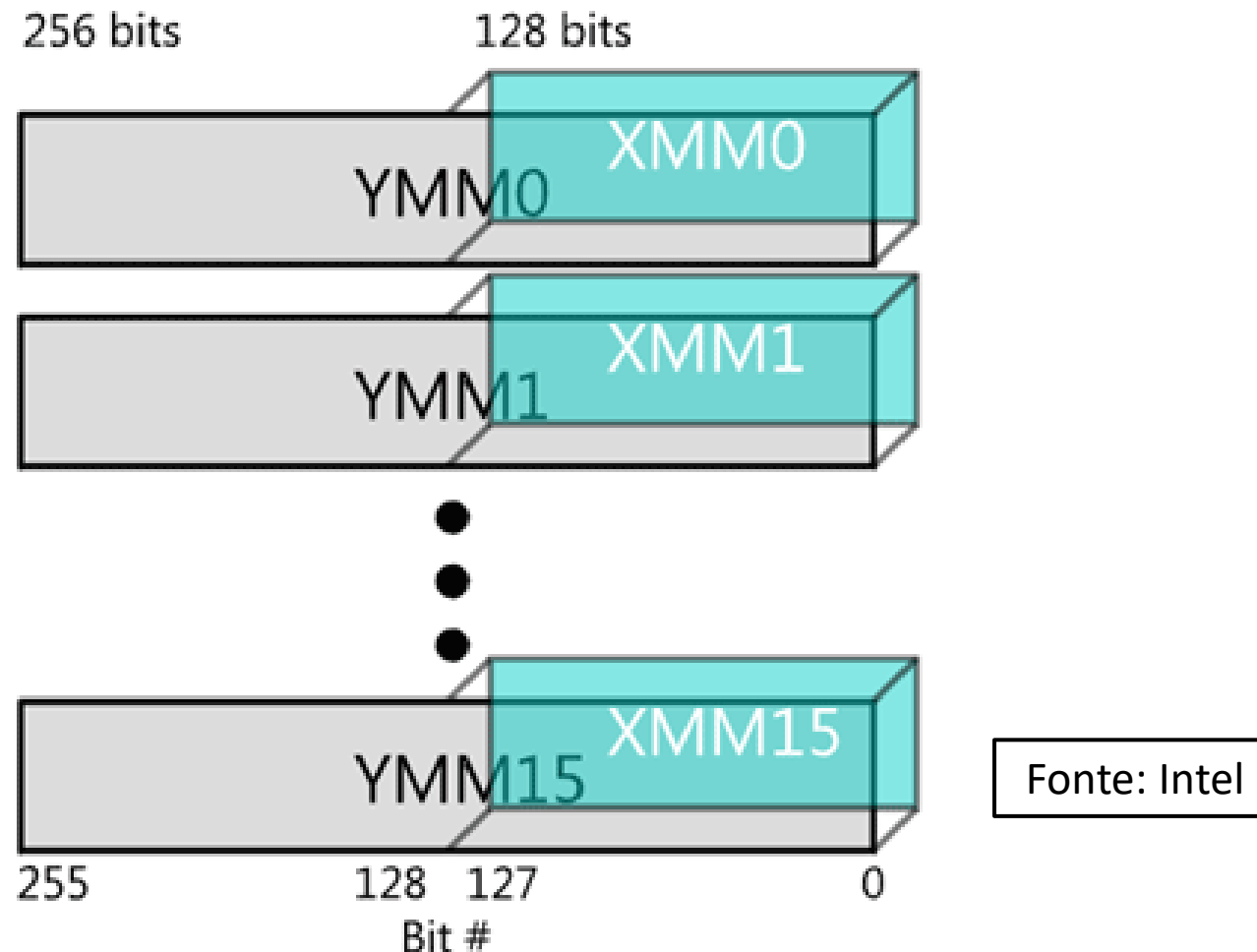
- *AVX: Advanced Vector Extensions*
 - Vários níveis já lançados: 128, 256, 512 bits
 - 2, 4, 8 valores de precisão dupla (4, 8, 16 em prec. simples)
 - Presente em diversos processadores Intel:
 - Processador Ivy Bridge (Santos Dumont): AVX (256 bits)
 - Processadores Haswell e Broadwell: AVX-2 (256 bits)
 - Processador KNL (Xeon-Phi): AVX-512
 - Presente em alguns processadores AMD
 - AVX (2011), AVX-2 (2015)

AVX: Tipos de Dados



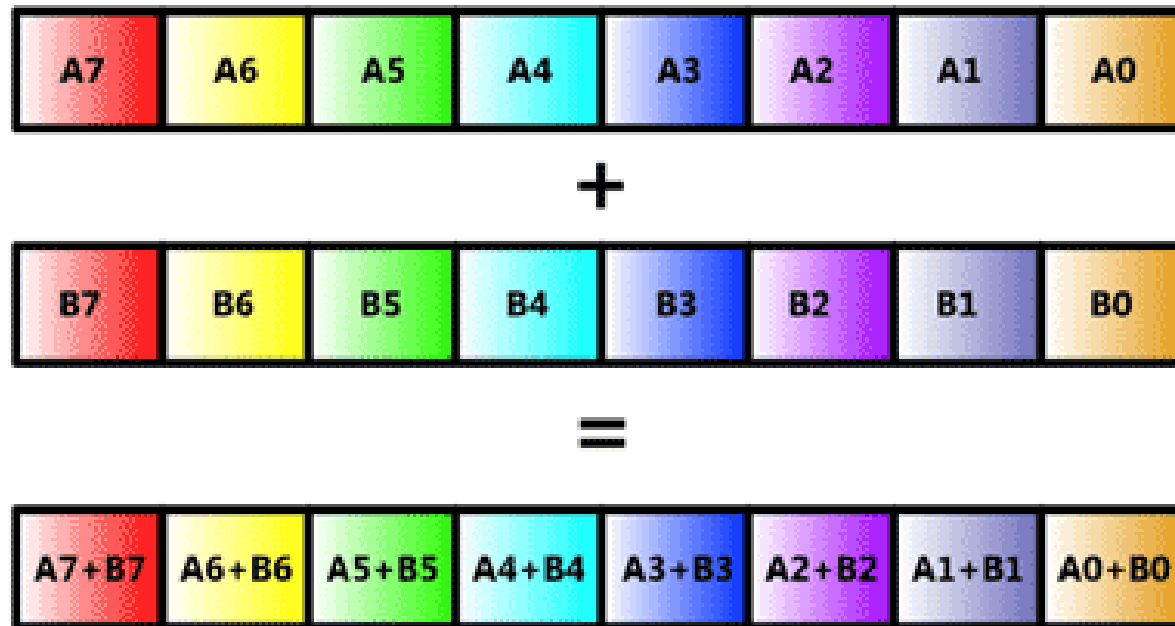
Fonte: Intel

AVX: Suporte de Registros

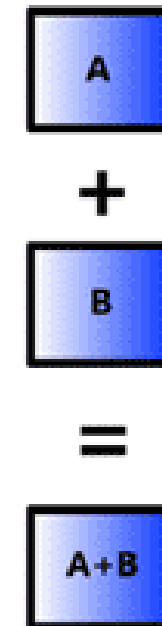


AVX: Operações Vetoriais/SIMD

SIMD Mode

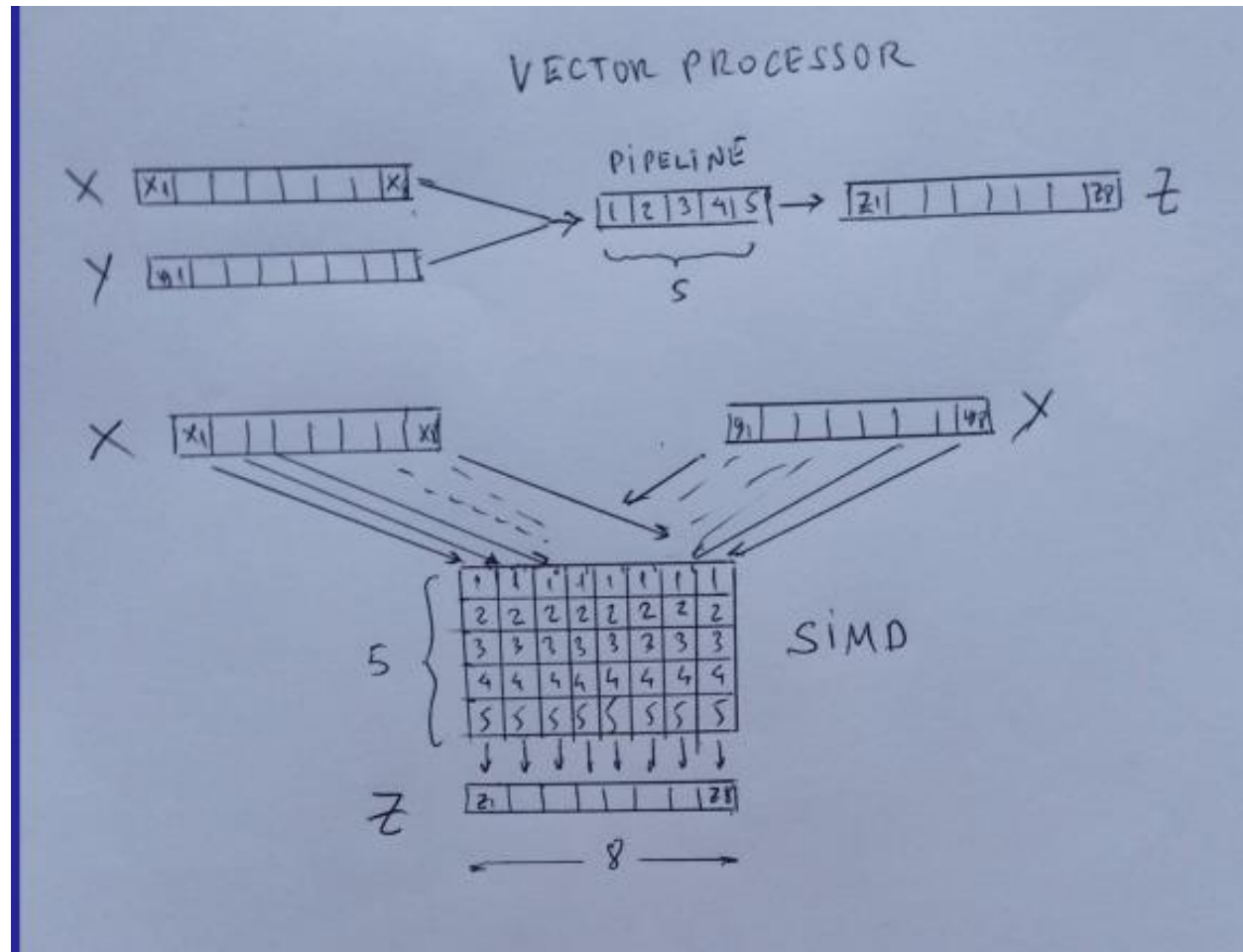


Scalar Mode



Fonte: Intel

Vetorização – Original × Moderna



**Máquinas
Vetoriais
Tradicionais**

**Extensões
Vetoriais em
Processadores
Modernos**

Vetorização - Sumário

- **Vetorização *Atual***
 - Registros vetoriais de tamanho 4~8
 - Ganhos de desempenho da ordem de 4~8 sobre escalar
- **Vetorização *Convencional***
 - Registros vetoriais de tamanho 64~128
 - Ganhos de desempenho da ordem de 10+
- **Características comuns**
 - Técnicas similares de vetorização de programas
 - Obrigatório vetorizar para explorar desempenho disponível